FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

ÉTICA E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Gabriel Souza Lima

Larissa Destro Sousa

Luan da Silva Santos

Pedro Henrique Luvizotto Uehara

ANÁLISE DOS IMPACTOS ÉTICOS E SOCIAIS DO JOGO “PROTOCOLO ARCOR”

São Paulo

2026

Gabriel Souza Lima

Larissa Destro Sousa

Luan da Silva Santos

Pedro Henrique Luvizotto Uehara

ANÁLISE DOS IMPACTOS SOCIAIS E ÉTICOS DO JOGO "PROTOCOLO ARCOR"

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Ética e Pensamento Computacional, do curso de Ciência da Computação da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), como parte dos requisitos de avaliação da Entrega 2 do projeto interdisciplinar.

São Paulo

2026

Sumário

1. INTRODUÇÃO 1

1.1 OBJETIVO GERAL 1

1.2 METODOLOGIA E DELIMITAÇÃO 1

2. PROTOCOLO ARCOR 2

3. ANÁLISE E RESULTADOS 2

3.1 SEGURANÇA E PRIVACIDADE DO USUÁRIO 3

3.2 COMUNICAÇÃO COMERCIAL ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES 3

3.3 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 4

4. SÍNTESE 5

5. CONCLUSÃO 6

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 6

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de jogos digitais representa um segmento importante e expressivo da indústria de entretenimento na sociedade brasileira. Segundo dados da 13ª edição da Pesquisa Game Brasil (PGB Brasil 2026), cerca de 75,6% dos brasileiros possuem o hábito de consumir jogos eletrônicos em seu cotidiano. Diante desse cenário, torna-se necessária a realização de análises sobre os comportamentos dos usuários e a adoção de iniciativas éticas no desenvolvimento de jogos digitais, considerando seus impactos sociais.

1.1 OBJETIVO GERAL

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar e identificar os aspectos éticos e sociais do jogo “Protocolo Arcor”, desenvolvido na plataforma Unity. A análise considera questões diretas como privacidade e segurança do usuário, acessibilidade e inclusão, influência do jogo no comportamento dos jogadores, comunicação comercial voltada a crianças e adolescentes e o papel do jogo na sociedade, como forma de entretenimento e de educação.

1.2 METODOLOGIA E DELIMITAÇÃO

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, no formato de estudo de caso do jogo “Protocolo Arcor”. A análise seguiu quatro principais eixos:

1. **Descrição do jogo:** Levantamento das mecânicas, textos, cenas e scripts da versão atual, com uma partida completa de cada fase
2. **Definição de eixos:** A partir da documentação do projeto, foram definidos cinco eixos: público-alvo, influência em comportamentos potencialmente prejudiciais ao psicossocial do usuário, acessibilidade e inclusão, comunicação comercial voltada a crianças e adolescentes e papel social do jogo.
3. **Escolha dos critério**s: Cada eixo foi comparado com normas e diretrizes: a Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil, 2018), a Resolução CONANDA nº 163/2014 (Brasil, 2014) e o ECA Digital (Brasil, 2025).

4. **Utilização de materiais acadêmicos e documentos jurídicos**: Com o objetivo de fundamentar as decisões tomadas durante o desenvolvimento do projeto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, baseada na consulta a materiais acadêmicos, artigos científicos e documentos jurídicos relacionados ao tema. Essas fontes serviram como embasamento teórico para orientar as escolhas do projeto e garantir maior alinhamento com os aspectos educacionais, éticos e legais envolvidos em sua elaboração.

2. PROTOCOLO ARCOR

O *Protocolo Arcor* é um jogo 3D em primeira pessoa, desenvolvido em Unity para a parceria entre a FECAP e a Arcor. O jogador assume o técnico Fúlvio Marques, que entra em uma fábrica às escuras depois de uma tempestade e precisa reativar as estações antes que o tempo acabe, guiado pelo Block Man, um funcionário que fala por rádio. Conforme o quadro 1, são exemplificados as cenas e os eventuais objetivos de cada cena do jogo.

Quadro 1. Estrutura do Jogo

Cena	Objetivo
Fase 1 (Estação 7 Belo)	Encontrar 4 números gerados pelo mapa, onde juntos, formam uma senha para a progressão da fase.
Fase Bônus (Central Bon Bon)	Obter a bala da Arcor, “7 Belo”, como item facilitador para a jogabilidade da fase 2.
Fase 2 (Zona Plutônica)	Ativar as três válvulas na ordem do manual e se desviar do elemento distrator “Baba de Bruxa”.
Fase 3 (Câmara da Tartaruga)	Montagem do chocolate da Arcor, “Tortuguita”, conforme o manual disponibilizado.

A mecânica principal é a exploração com resolução de enigmas, com limite de 120 segundos por fase. A pontuação depende apenas do tempo que sobra, e o melhor tempo fica salvo no computador do jogador. Não há ranking online nem comparação entre jogadores.

3. ANÁLISE E RESULTADOS

A análise do *Protocolo Arcor* busca examinar como as características e mecânicas implementadas no jogo se relacionam com questões éticas e sociais. Para isso, são considerados os elementos presentes na versão desenvolvida,

identificando possíveis benefícios, limitações e aspectos que podem ser aprimorados. Os resultados apresentados correspondem à avaliação do jogo, considerando suas funcionalidades e os critérios estabelecidos para o estudo.

3.1 SEGURANÇA E PRIVACIDADE DO USUÁRIO

O jogo não coleta, envia nem armazena dados pessoais. Não há cadastro, login, e-mail, localização, microfone, câmera ou conexão com a internet durante a partida, o que atende à regra do enunciado do projeto de não exigir cadastro no MVP.

Essa escolha é relevante pois o jogo atende majoritariamente crianças e adolescentes. O artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados exige que o tratamento de dados de crianças ocorra em seu melhor interesse, com consentimento específico de pelo menos um dos pais ou responsáveis, e proíbe o fornecimento de dados além dos estritamente necessários (Brasil, 2018). Como o projeto em questão não utiliza ou coleta dados de usuários, não há necessidade do consentimento parental por meio de dados pessoais.

Quanto à segurança, o jogo roda offline e não recebe conteúdo de outros jogadores, portanto não há chat, mensagens de desconhecidos ou links externos durante a partida. A principal área de risco futura seria incluir ranking online ou login, apesar desta versão não incluir esses tipos de extensões.

3.2 COMUNICAÇÃO COMERCIAL ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES

Este aspecto representa um dos pontos mais sensíveis da análise, considerando que o jogo utiliza uma marca de doces como parte de sua ambientação e narrativa. Crianças e adolescentes ainda estão em processo de desenvolvimento de suas capacidades cognitivas e de compreensão das estratégias comerciais, o que pode dificultar o reconhecimento das intenções publicitárias (Verbicaro; Monteiro, 2026).

O enunciado do projeto também estabelece a necessidade de evitar alegações nutricionais, de saúde ou de benefícios que não tenham sido previamente fornecidos pela empresa, bem como mensagens que incentivem o consumo excessivo de produtos. Nesse sentido, os elementos visuais do Block Man apresentam os produtos exclusivamente como parte da ambientação e do

desenvolvimento da história. Como exemplo, a Bala 7 Belo é utilizada como um elemento fictício de proteção contra a Baba de Bruxa, sem qualquer associação a benefícios nutricionais, efeitos sobre a saúde ou recomendações de consumo.

Além disso, não são apresentadas mensagens, instruções ou elementos que incentivem a compra ou o consumo dos produtos.

Quadro 3 – Normas sobre publicidade infantil aplicada à jogos digitais

Norma	O Que Estabelece	Posição no Jogo
Resolução CONANDA nº 163/2014, art. 2º (Brasil, 2014)	Considera abusiva a publicidade dirigida à criança com a intenção de persuadi-la ao consumo, quando usa, por exemplo, linguagem infantil, personagens, desenhos animados, brindes colecionáveis ou promoções com jogos voltados ao público infantil	Não há chamada de compra, preço, cupom ou brinde. A marca é cenário e item da história. Apesar do jogo ser uma ação relacionada com a marca.
Lei nº 15.211/2025, ECA Digital (Brasil, 2025)	Estabelece regras aplicáveis a produtos e serviços digitais direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por esse público. Entre suas disposições, estão a proibição de mecanismos de caixas de recompensa (loot boxes) em jogos eletrônicos e de publicidade direcionada com base no perfilamento dos usuários.	O jogo não apresenta mecanismos de caixas de recompensa nem utiliza publicidade direcionada por perfilamento, uma vez que não realiza a coleta de dados pessoais dos jogadores.

3.3 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Como referência, utilizaram-se as diretrizes de acessibilidade web que não foram feitas para jogos, mas tratam de riscos semelhantes. O jogo tem boas bases: os controles são simples (andar, olhar, interagir e correr), toda a

informação da história aparece em texto, sem depender de áudio, os textos são brancos sobre fundo azul-escuro e a interface se adapta ao tamanho da tela. O Block Man também oferece dicas de modo intuitivo quando o jogador demora, e o reinício é imediato.

Além disso, a análise também identificou um ajuste de design relacionado à acessibilidade visual: a redução da frequência de piscagem das luzes durante a introdução do jogo. Essa alteração busca proporcionar maior conforto visual aos jogadores, reduzindo estímulos luminosos repetitivos que podem causar desconforto durante a experiência.

4. SÍNTESE

No eixo do comportamento, o *Protocolo Arcor* não usa mecânicas que prendam o jogador: não há loja, recompensa aleatória, ranking online nem sequência diária, e o progresso depende apenas de ler as pistas e seguir a ordem correta. O único elemento de pressão é o cronômetro de 120 segundos por fase, que o jogo equilibra com dicas do Block Man, erro sem punição e reinício imediato.

Em privacidade e segurança, o jogo não coleta nenhum dado pessoal. A única informação guardada é a pontuação obtida em razão da progressão das 3 fases, salvas localmente no próprio computador, e por isso não há necessidade de formulários ou bancos de dados para armazenar informações pessoais de usuários, principalmente de crianças e adolescentes.

Em relação à acessibilidade, o projeto buscou considerar diretrizes que favorecem a compreensão das informações e a interação dos jogadores com o ambiente digital. Foram observados aspectos como a simplicidade dos controles, a apresentação textual das informações narrativas e o contraste entre os elementos visuais da interface. Embora as diretrizes utilizadas como referência sejam originalmente voltadas à acessibilidade web, seus princípios contribuíram para orientar decisões de design durante o desenvolvimento do jogo.

Na comunicação comercial, a marca aparece como parte da história, sem chamada de compra, preço ou alegação de saúde. Ainda assim, o jogo é um

advergame, e se o público incluir crianças a divulgação merece ser avaliada à luz da Resolução CONANDA nº 163/2014.
Como papel social, o jogo oferece uma experiência curta, sem a lógica de "mais uma partida", e exercita raciocínio lógico, sequência, capacidade de resolução de desafios e decisão sob limite de tempo.

5. CONCLUSÃO

O *Protocolo Arcor* apresenta baixo nível de risco ético nos aspectos relacionados à privacidade e ao comportamento dos jogadores, uma vez que não realiza a coleta de dados pessoais, não possui funcionalidades de comercialização e não utiliza mecanismos potencialmente predatórios identificados na literatura, como *loot boxes* ou moedas virtuais. Entretanto, o principal ponto de atenção está relacionado à comunicação comercial, cujo impacto depende do perfil do público que terá acesso ao jogo e das estratégias utilizadas em sua divulgação.

A análise também identificou um ajuste de design relacionado à acessibilidade visual: a redução da frequência de piscagem das luzes durante a introdução do jogo, visando proporcionar maior conforto visual aos jogadores. Além disso, foi estabelecida uma recomendação à Arcor para que, caso o público-alvo inclua crianças, as estratégias de divulgação sejam avaliadas considerando as disposições da Resolução CONANDA nº 163/2014.

Conclui-se, portanto, que a ética no desenvolvimento de jogos digitais não deve ser compreendida como um elemento incorporado apenas nas etapas finais do projeto, mas como um princípio que orienta as decisões de design desde sua concepção.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025. Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 17 set. 2025. **Acesso em 04/11/2026.**

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 ago. 2018. **Acesso em 04/11/2026.**

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). Resolução nº 163, de 13 de março de 2014. Dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 4 abr. 2014. **Acesso em 06/11/2026.**

PESQUISA GAME BRASIL. *Pesquisa Game Brasil 2026*. Disponível em: https://www.pesquisagamebrasil.com.br/. **Acesso em: 6 nov. 2026**.

VERBICARO, Dennis; MONTEIRO, Lucas Mateus Piedade. A monetização predatória gamer como nova face do assédio de consumo: a exposição de crianças e adolescentes às estratégias persuasivas no mercado de jogos virtuais. **Revista de Direito do Consumidor**, v. 163, jan./fev. 2026. **Acesso em 05/11/2026.**